



Solución Ayudantía 5

19 de Abril 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Gases Reales y Carta de Compresibilidad

1.1 Gases Reales - Generalidades

En algunos casos tendremos que utilizar la carta de compresibilidad que se ubica en la mitad de las tablas termodinámicas. En ella se pueden encontrar con el factor de compresibilidad Z , el cual sirve para considerar el comportamiento de los gases reales:

$$Z = \frac{Pv}{\mathcal{R}T} \quad (1)$$

Otros conceptos, como la presión y temperatura reducida y crítica, se pueden expresar como:

$$P_R = \frac{P}{P_{cr}} \quad (2)$$

$$T_R = \frac{T}{T_{cr}} \quad (3)$$

1.2 Carta de Compresibilidad - Cómo Utilizarlo Correctamente

Con lo anterior será posible buscar de manera sencilla en la carta, teniendo en cuenta las variables de los ejes y los datos que se puedan extraer del problema. Notar que la temperatura y presión crítica de una sustancia se pueden encontrar en las tablas termodinámicas comunes.

Lo más importante será que a veces se podrán considerar algunas sustancias como gases ideales, lo que hace el procedimiento un poco más sencillo. ¿Qué condiciones se deben cumplir para ello?

- a) Cuando la presión del fluido sea baja con respecto a la presión crítica:

$$P \ll P_{cr} \quad (4)$$

- b) Cuando la temperatura del fluido sea alta con respecto a la temperatura crítica:

$$T \gg T_{cr} \quad (5)$$

Generalmente, en los ejercicios dan pistas. Por ejemplo, esto sería de utilidad cuando les presenten una sustancia que no posea las tablas termodinámicas comunes. De esta manera, se podría sospechar que trabajando con la ley de gases ideales serían un poco más sencillos los cálculos; no obstante, se debe verificar si se cumplen las condiciones para considerar tal fluido como gas ideal a partir de la anterior técnica de inferencia.

2 Primera Ley de la Termodinámica y Procesos Termodinámicos

2.1 Primera Ley de la Termodinámica

En primer lugar, el trabajo invertido **sobre** un gas a medida que el volumen cambia puede expresarse como:

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV \quad (6)$$

Donde “ P ” es la presión del fluido.

Por otra parte, la 1° Ley de la Termodinámica enuncia que “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, es decir:

$$\Delta U = Q - W \quad (7)$$

Donde “ U ” y “ W ” es la energía interna y el trabajo **hecho** por el gas, respectivamente.

2.2 Procesos Termodinámicos

La primera ley puede ser bastante útil a la hora de resolver problemas que incluyan procesos termodinámicos. Algunos de ellos se describen a continuación:

Proceso	ΔU	Q	W	Otros
Adiabático	$\Delta U = -W$	$Q = 0$	—	$PV^\gamma = \text{cte}^{(*)}$
Politrópico	—	—	$W = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{1 - \alpha}^{(*)}$	$PV^\alpha = \text{cte}^{(*)}$
Isocórico	$\Delta U = Q$	—	$W = 0$	—
Isobárico	—	—	$W = P\Delta V$	—
Isotérmico	$\Delta U = 0^{(*)}$	$Q = W$	$W = nR_u T \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{(*)}$	—

Donde “ α ” es el índice politrópico. Es posible que en otras bibliografías lo encuentren como “ n ”, pero para evitar confusiones con la cantidad de moles se denotó con una letra arbitraria “ α ”.

Los “ $(*)$ ” indican expresiones que fueron determinadas considerando al fluido como gas ideal.

Por último, “ W ” se interpreta como el trabajo hecho por el gas.

2.2.1 “Compilado de Problemas de Termodinámica”, 3.9, Sebastián Urrutia

Un sistema de almacenamiento de propano consiste en un dispositivo de cilindro-émbolo sin fricción. El émbolo, cuya superficie está expuesta a la atmósfera, tiene una masa de $207 \cdot 10^3$ kg, mientras que el área de la sección del cilindro es 1 m^2 . Inicialmente, el propano se encuentra a una temperatura $T_1 = 388.5 \text{ K}$, cuando el émbolo se encuentra a una altura $z_1 = 1 \text{ m}$ desde la base del cilindro. Se transmite calor al gas muy lentamente, de modo tal que la presión del propano se mantiene constante durante el proceso, hasta que se alcanza una temperatura final $T_2 = 444 \text{ K}$. Utilizando la carta del factor de compresibilidad, determine:

- a) La presión a la cual está sometido el propano. (**R:** $P = 2129.925 \text{ kPa}$)
- b) La masa del propano contenido en el dispositivo. (**R:** $m = 35.71 \text{ kg}$)
- c) El volumen final y cambio en la altura del émbolo (**R:** $V_2 = 1.26 \text{ m}^3 \mid \Delta z = 26 \text{ cm}$)

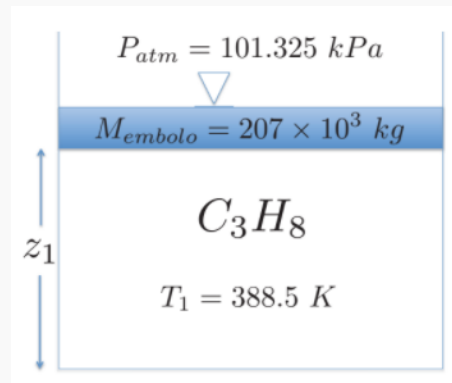


Figura 1. Sistema de almacenamiento de propano.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la presión a la cual está sometido el propano, lo cual es equivalente a calcular la suma de las presiones que están actuando sobre el émbolo. Antes de ello, será necesario identificar las fuerzas que está experimentando el mismo, para luego utilizar la siguiente expresión:

$$P = \frac{F}{A}$$

Paso 1: ¿Qué fuerzas actúan sobre el émbolo?

El gas experimenta la fuerza relacionada a la presión atmosférica y al peso del émbolo, por lo que la presión neta estará dada por:

$$P_{gas} = P_{atm} + P_{emb}$$

Utilizando $P = \frac{F}{A}$ y que el peso del émbolo se puede expresar como $W_{emb} = m_{emb} \cdot g$:

$$P_{gas} = P_{atm} + \frac{W_{emb}}{A_{emb}} = P_{atm} + \frac{m_{emb} \cdot g}{A_{emb}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} P_{gas} &= 101.325 \text{ kPa} + \frac{207 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{1 \text{ m}^2} \\ &= 2129.925 \text{ kPa} \end{aligned} \quad (8)$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la masa del propano utilizando la carta de compresibilidad. Primero, se buscará la temperatura y presión crítica en las tablas termodinámicas, para luego calcular la presión y temperatura reducida del gas:

$$\begin{aligned} P_R &= \frac{P}{P_{cr}} \\ T_R &= \frac{T}{T_{cr}} \end{aligned}$$

Con lo anterior, solo faltaría buscar en la carta de compresibilidad lo necesario. Finalmente, se puede expresar V en términos del volumen específico v :

$$V = m \cdot v$$

Paso 1: Presión y Temperatura Crítica Propano - P_{cr} y T_{cr}

Como se quiere determinar la presión y temperatura crítica del propano, se buscará en la "Tabla A-1: Masa Molar, Constante de Gas y Propiedades del Punto Crítico":

TABLA A-1

Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico

Sustancia	Fórmula	Masa molar, M kg/kmol	Constante de gas, R kJ/kg · K*	Propiedades del punto crítico		
				Temperatura, K	Presión, MPa	Volumen, m ³ /kmol
Óxido nitroso	N ₂ O	44.013	0.1889	309.7	7.27	0.0961
Oxígeno	O ₂	31.999	0.2598	154.8	5.08	0.0780
Propano	C₃H₈	44.097	0.1885	370	4.26	0.1998
Propileno	C ₃ H ₆	42.081	0.1976	365	4.62	0.1810
Tetracloruro de carbono	CCl ₄	153.82	0.05405	556.4	4.56	0.2759

Figura 2. Tabla A-1: Masa Molar, Constante de Gas y Propiedades del Punto Crítico.

Paso 2: Presión y Temperatura Relativa Estado Inicial - $P_{R,1}$ y $T_{R,1}$

Reemplazando en las expresiones asociadas a la presión y temperatura relativa para el propano en el estado inicial se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 P_{R,1} &= \frac{P_1}{P_{cr}} \\
 &= \frac{2129.925 \text{ kPa}}{4.26 \text{ MPa}} \\
 &= 0.5 \\
 T_{R,1} &= \frac{T_1}{T_{cr}} \\
 &= \frac{388.5 \text{ K}}{370 \text{ K}} \\
 &= 1.05
 \end{aligned} \tag{9}$$

Paso 3: Carta de Compresibilidad Estado Inicial - Z_1

Con lo anterior, ya es posible determinar el factor de compresibilidad del estado inicial Z_1 . Como $0 < P_{R,1} < 1$, se buscará en la “Figura A-15.a: Carta Generalizada de Compresibilidad de Nelson-Obert” con $P_{R,1} = 0.5$ y $T_{R,1} = 1.05$:

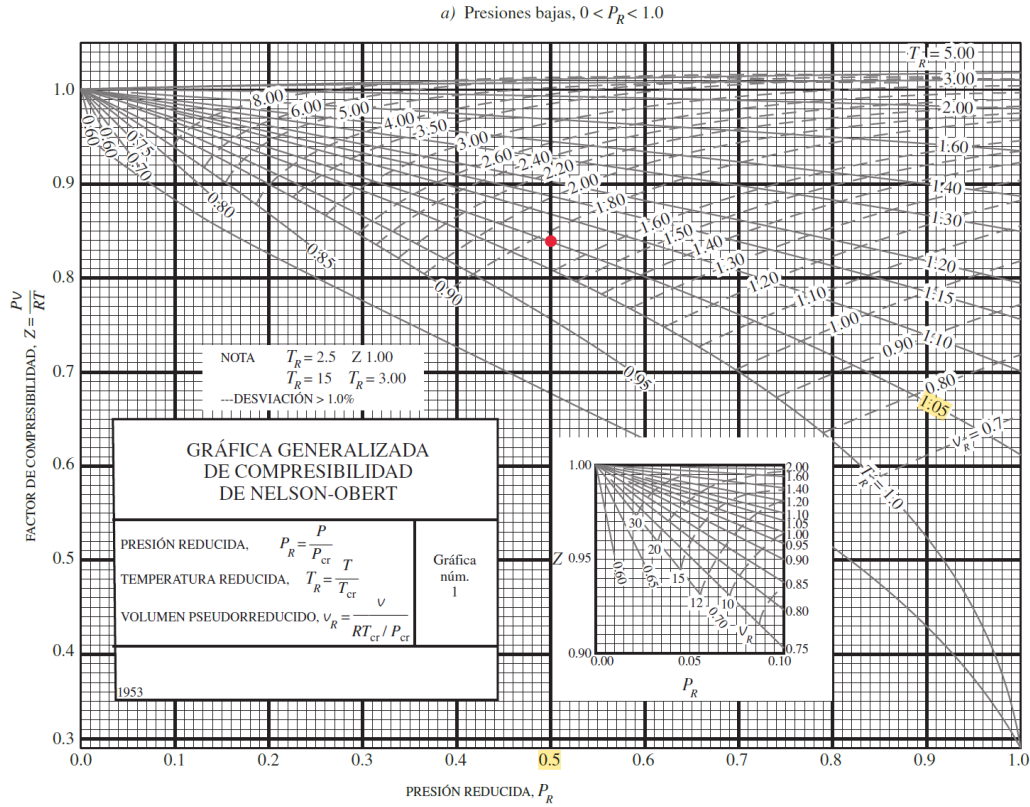


Figura 3. Figura A-15.a: Carta Generalizada de Compresibilidad de Nelson-Obert.

Luego, se obtiene gráficamente que $Z_1 \approx 0.84$.

Paso 4: Volumen Específico Estado Inicial - v_1

Se puede observar que los datos del estado son suficientes para determinar v_1 con la expresión de factor de compresibilidad:

$$Z_1 = \frac{Pv_1}{\mathcal{R}_{propano}T_1}$$
$$v_1 = \frac{Z_1 \mathcal{R}_{propano}T_1}{P}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$v_1 = \frac{0.84 \cdot 0.1885 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 388.5 \text{ K}}{2129.925 \text{ kPa}}$$
$$= 0.028 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad (10)$$

Paso 5: Masa Estado Inicial - m_1

Expresando V en términos del volumen específico v se tiene que:

$$V_1 = m_1 \cdot v_1$$
$$m_1 = \frac{V_1}{v_1}$$

Ahora, y como el volumen puede descomponerse en dimensiones más pequeñas de longitud, se puede utilizar que $V = A_{emb} \cdot h$:

$$m_1 = \frac{A_1 \cdot h_1}{v_1}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$m_1 = \frac{1 \text{ m}^2 \cdot 1 \text{ m}}{0.028 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}$$
$$= 35.71 \text{ kg} \quad (11)$$

Solución c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el volumen final y el cambio en la altura del émbolo utilizando la carta de compresibilidad. Primero, se buscará la temperatura y presión crítica en las tablas termodinámicas, para luego calcular la presión y temperatura reducida del gas:

$$P_R = \frac{P}{P_{cr}}$$
$$T_R = \frac{T}{T_{cr}}$$

Con lo anterior, solo faltaría buscar en la carta de compresibilidad lo necesario. Finalmente, se puede expresar V en términos del volumen específico v :

$$V = m \cdot v$$

Paso 1: Presión y Temperatura Relativa Estado Final - $P_{R,2}$ y $T_{R,2}$

Utilizando las fórmulas asociadas a la presión y temperatura relativa para el propano en el estado final se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 P_{R,2} &= \frac{P_2}{P_{cr}} \\
 &= \frac{2129.925 \text{ kPa}}{4.26 \text{ MPa}} \\
 &= 0.5 \\
 T_{R,2} &= \frac{T_2}{T_{cr}} \\
 &= \frac{444 \text{ K}}{370 \text{ K}} \\
 &= 1.2
 \end{aligned} \tag{12}$$

Paso 2: Carta de Compresibilidad Estado Final - Z_2

Con lo anterior, ya es posible determinar el factor de compresibilidad del estado inicial Z_2 . Como $0 < P_{R,2} < 1$, se buscará en la “Figura A-15.a: Carta Generalizada de Compresibilidad de Nelson-Obert” con $P_{R,2} = 0.5$ y $T_{R,2} = 1.2$:

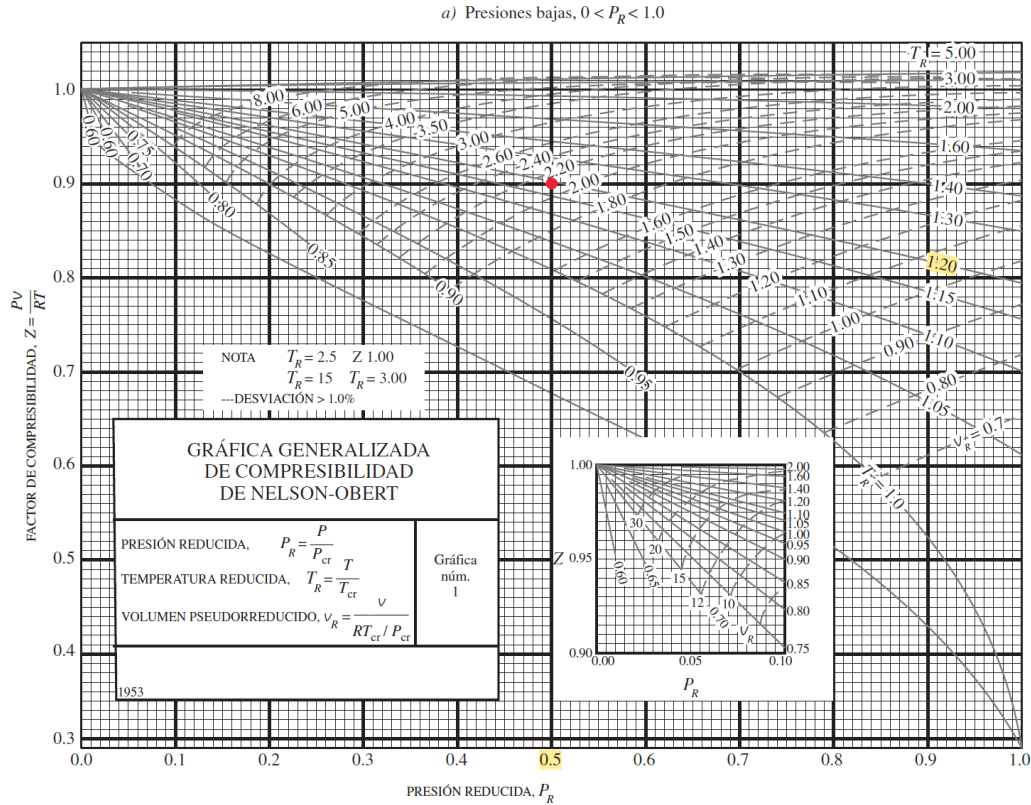


Figura 4. Figura A-15.a: Carta Generalizada de Compresibilidad de Nelson-Obert.

Luego, se obtiene gráficamente que $Z_2 \approx 0.9$.

Paso 3: Volumen Específico Estado Inicial - v_2

Se puede observar que los datos del estado son suficientes para determinar v_2 con la fórmula de factor de compresibilidad:

$$Z_2 = \frac{Pv_2}{\mathcal{R}_{propano}T_2}$$
$$v_2 = \frac{Z_2\mathcal{R}_{propano}T_2}{P}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$v_2 = \frac{0.9 \cdot 0.1885 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 444 \text{ K}}{2129.925 \text{ kPa}}$$
$$= 0.0353 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$
(13)

Paso 4: Volumen Estado Final - V_2

Expresando V en términos del volumen específico v se tiene que:

$$V_2 = m_2 \cdot v_2$$

Considerando que la masa se mantiene invariable durante el proceso (i.e $m_1 = m_2 = m$), y reemplazando valores, se obtiene que:

$$V_2 = m \cdot v_2$$
$$= 35.71 \text{ kg} \cdot 0.0353 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$
$$= 1.26 \text{ m}^3$$
(14)

Paso 5: Cambio Altura - Δz

La diferencia de altura se puede expresar como:

$$\Delta z = z_2 - z_1$$

Ahora, y como el volumen puede descomponerse en dimensiones más pequeñas de longitud, se puede utilizar que $V = A_{emb} \cdot h$:

$$\Delta z = \frac{V_2}{A_2} - \frac{V_1}{A_1}$$

No obstante, el área se mantiene constante y es igual al del émbolo (i.e $A_1 = A_2 = A_{emb}$):

$$\Delta z = \frac{V_2 - V_1}{A_{emb}}$$
$$= \frac{1.26 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^2}$$
$$= 0.26 \text{ m}$$
(15)

2.2.2 “Thermodynamics”, 7ma edición, 4.24, Cengel-Boles

Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.15 kg de aire, en un principio a 2 MPa y 350 °C. Primero se expande el aire isotérmicamente hasta 500 kPa, y después se comprime en un proceso politrópico con un exponente politrópico de 1.2, hasta la presión inicial; por último, se comprime a presión constante hasta llegar al estado inicial. Determine el trabajo de frontera para cada proceso, y el trabajo neto del ciclo. Considere que la constante del aire es $0.2968 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. (**R:** $W_{A \rightarrow B} = 37.18 \text{ kJ}$ | $W_{B \rightarrow C} = -34.86 \text{ kJ}$ | $W_{C \rightarrow A} = -6.97 \text{ kJ}$ | $W_{\text{neto}} = -4.65 \text{ kJ}$)

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el trabajo para cada proceso y el trabajo neto del ciclo. Debido a la alta cantidad de información, se preferirá tabular los datos entregados para poder observar qué variable falta a la hora de utilizar cualquier tipo de expresión. Esto nos permitirá discernir cuáles instantes interrelacionar, además de tener un plan más claro y sencillo para resolver el ejercicio.

Luego de ello, se deberá calcular el trabajo realizado en cada proceso mediante las expresiones tabuladas en la sección 2.2. Finalmente, y para determinar el trabajo total del ciclo, solo se deberán sumar todos los trabajos determinados con anterioridad.

Paso 1: Tabular Datos y Procesos

Primero, se tabularán los datos explícitos que son entregados por enunciado y/o figura. La idea es construir una tabla que contenga tanto los estados como las variables termodinámicas:

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado A	2 MPa		350°C
Estado B	500 kPa		
Estado C			

Ahora, se añadirá la información implícita que otorgan los procesos que ocurren entre los estados. El proceso $A \rightarrow B$ es isotérmico (i.e $T_A = T_B$), mientras que el proceso $C \rightarrow A$ es isobárico (i.e $P_C = P_A$):

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado A	2 MPa		350°C
Estado B	500 kPa		$T_A = 350^\circ\text{C}$
Estado C	$P_A = 2 \text{ MPa}$		

No se agregó como variable la cantidad de moles de gas (y, con ello, su masa) debido a que este se mantiene constante a lo largo de los procesos.

Paso 2: Volumen Estado A - V_A

Como el proceso $A \rightarrow B$ es isotérmico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W = nR_u T \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar los volúmenes V_A y V_B , pues estos son los estados inicial y final, respectivamente.

Se puede observar que los datos del estado A son suficientes para determinar V_A con la ecuación de estado secundaria. No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que $v = \frac{V}{m}$:

$$\begin{aligned} P_A v_A &= \mathcal{R}_{aire} T_A \\ P_A V_A &= m_{aire} \mathcal{R}_{aire} T_A \\ V_A &= \frac{m_{aire} \mathcal{R}_{aire} T_A}{P_A} \end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} V_A &= \frac{0.15 \text{ kg} \cdot 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (350 + 273) \text{ K}}{2 \cdot 10^6 \text{ Pa}} \\ &= 0.0134 \text{ m}^3 \end{aligned} \tag{16}$$

Paso 3: Volumen Estado B - V_B

Como el proceso $A \rightarrow B$ es isotérmico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W = nR_u T \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar los volúmenes V_A y V_B , pues estos son los estados inicial y final, respectivamente.

Se puede observar que los datos del estado B son suficientes para determinar V_B con la ecuación de estado secundaria. No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que $v = \frac{V}{m}$:

$$\begin{aligned} P_B v_B &= \mathcal{R}_{aire} T_B \\ P_B V_B &= m_{aire} \mathcal{R}_{aire} T_B \\ V_B &= \frac{m_{aire} \mathcal{R}_{aire} T_B}{P_B} \end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} V_B &= \frac{0.15 \text{ kg} \cdot 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (350 + 273) \text{ K}}{500 \cdot 10^3 \text{ Pa}} \\ &= 0.0536 \text{ m}^3 \end{aligned} \tag{17}$$

Paso 4: Volumen Estado C - V_C

Como el proceso $B \rightarrow C$ es politrópico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{1 - \alpha}$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar el volumen V_B y V_C , pues estos son los estados inicial y final, respectivamente.

Se puede observar que los datos del estado B y C son suficientes para determinar V_C con la relación politrópica:

$$\begin{aligned} P_B V_B^\alpha &= P_C V_C^\alpha \\ V_C &= \left(\frac{P_B}{P_C}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \cdot V_B \end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} V_C &= \left(\frac{500 \text{ kPa}}{2000 \text{ kPa}}\right)^{\frac{1}{1.2}} \cdot 0.0536 \text{ m}^3 \\ &= 0.0169 \text{ m}^3 \end{aligned} \tag{18}$$

Paso 5: Trabajo Proceso $A \rightarrow B$ - $W_{A \rightarrow B}$

Como el proceso $A \rightarrow B$ es isotérmico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{A \rightarrow B} = n R_u T \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que $n R_u = \frac{m}{M} R_u = m \mathcal{R}$:

$$W_{A \rightarrow B} = m_{\text{aire}} \mathcal{R}_{\text{aire}} T \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B} &= 0.15 \text{ kg} \cdot 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (350 + 273) \text{ K} \cdot \ln \left(\frac{0.0536 \text{ m}^3}{0.0134 \text{ m}^3} \right) \\ &= 37.18 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{19}$$

Paso 6: Trabajo Proceso $B \rightarrow C$ - $W_{B \rightarrow C}$

Como el proceso $B \rightarrow C$ es politrópico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{B \rightarrow C} = \frac{P_C V_C - P_B V_B}{1 - \alpha}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{B \rightarrow C} &= \frac{2 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot 0.0169 \text{ m}^3 - 5 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 0.0536 \text{ m}^3}{1 - 1.2} \\ &= -35 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{20}$$

Paso 7: Trabajo Proceso $C \rightarrow A$ - $W_{C \rightarrow A}$

Como el proceso $C \rightarrow A$ es isobárico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$\begin{aligned} W_{C \rightarrow A} &= P \Delta V \\ &= P(V_A - V_C) \end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{C \rightarrow A} &= 2000 \text{ kPa} \cdot (0.0134 \text{ m}^3 - 0.0169 \text{ m}^3) \\ &= -7 \text{ kJ} \end{aligned} \tag{21}$$

Paso 8: Trabajo Neto Ciclo - W_{neto}

Para determinar el trabajo neto del ciclo solo hay que sumar todos los trabajos de cada proceso involucrado:

$$\begin{aligned} W_{neto} &= W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow C} + W_{C \rightarrow A} \\ &= 37.18 \text{ kJ} - 35 \text{ kJ} - 7 \text{ kJ} \\ &= -4.82 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Es importante notar que el signo respectivo de cada trabajo debe estar incluido a la hora de sumarlos, ya sea positivo o negativo.

2.2.3 “I1 2017-2”, Problema 3, Facultad de Física

Un cascarón esférico de cobre de masa 1 kg contiene en su interior 5 moles de un gas ideal monoatómico. El sistema se encuentra en equilibrio termodinámico a una temperatura inicial $T_i = 100$ K y con un volumen inicial de la cavidad igual a $V_i = 1$ m³. El cascarón se encuentra en el vacío por lo que la presión externa es igual a cero. Al sistema se le entrega calor lentamente hasta alcanzar una temperatura final de 900 K. Considere que el proceso ocurre cuasiestáticamente de manera que el cascarón y el gas ideal se encuentran siempre en equilibrio termodinámico. El coeficiente de dilatación volumétrica del cobre es $\beta_{Cu} = 5 \cdot 10^{-5}$ K⁻¹ y $R_u = 8.314$ $\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

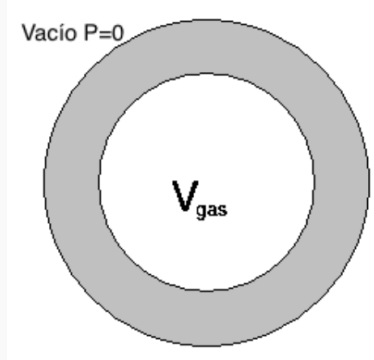


Figura 5. Cascarón esférico de cobre.

- Determine el volumen final del gas ideal. (**R:** $V_f = 1.04$ m³)
- Demuestre que la presión del gas como función del volumen durante este proceso está dado por $P(V) = \frac{nR_u}{V\beta} \left(\frac{V}{V_i} + T_i\beta - 1 \right)$.
- Determine el trabajo realizado por el gas ideal en el proceso. (**R:** $W_{gas} = 810.9$ J)

Solución a)

Paso Único: ¿Cuánto se expande el cascarón? - V_f

Se pide determinar el volumen final del gas ideal. Se debe recordar que un aumento de temperatura conlleva una dilatación, mientras que una disminución de la misma implica cierta contracción en las dimensiones del cuerpo. Luego, el cascarón experimentará una expansión volumétrica al aumentar su temperatura:

$$\Delta V = \beta V_i \Delta T$$

Despejando el volumen final V_f :

$$V_f - V_i = \beta V_i \Delta T$$

$$V_f = \beta V_i \Delta T + V_i$$

$$V_f = V_i(\beta \Delta T + 1)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}
V_f &= V_i(\beta(T_f - T_i) + 1) \\
&= 1 \text{ m}^3 \cdot (5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot (900 \text{ K} - 100 \text{ K}) + 1) \\
&= 1.04 \text{ m}^3
\end{aligned} \tag{22}$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide demostrar que la presión del gas ideal está dada por $P(V) = \frac{nR_u}{V\beta}(\frac{V}{V_i} + T_i\beta - 1)$. Para ello, nos colgaremos de la expresión de expansión volumétrica y de la ecuación de estado para gases ideales:

$$\begin{aligned}
\Delta V &= \beta V_i \Delta T \\
PV &= nR_u T
\end{aligned}$$

Paso 1: Demostración - $P(V) = \frac{nR_u}{V\beta}(\frac{V}{V_i} + T_i\beta - 1)$

Como el cascarón y el gas se encuentran siempre en equilibrio termodinámico, podemos relacionar el volumen y la temperatura de este último mediante la expresión de expansión volumétrica:

$$\Delta V = \beta V_i \Delta T$$

Expresando la temperatura en términos del volumen:

$$\begin{aligned}
V - V_i &= \beta V_i (T - T_i) \\
T &= \frac{V - V_i}{V_i \beta} + T_i
\end{aligned}$$

Utilizando la ecuación de estado primaria para reemplazar la temperatura (i.e $T = \frac{PV}{nR_u}$):

$$\begin{aligned}
\frac{PV}{nR_u} &= \frac{V - V_i}{V_i \beta} + T_i \\
P &= \frac{nR_u}{V} \left(\frac{V}{V_i \beta} - \frac{1}{\beta} + T_i \right) \\
&= \frac{nR_u}{V\beta} \left(\frac{V}{V_i} + T_i\beta - 1 \right)
\end{aligned} \tag{23}$$

Solución c)

Paso Único: Trabajo Proceso - W

Se pide determinar el trabajo realizado por el gas ideal en el proceso. Como no se está frente a un proceso en específico, se utilizará la definición de trabajo de frontera:

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

Utilizando la expresión para la presión del subítem b), se tiene que:

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_i}^{V_f} \frac{nR_u}{V\beta} \left(\frac{V}{V_i} + T_i\beta - 1 \right) dV \\ &= \int_{V_i}^{V_f} \frac{nR_u}{\beta} \left(\frac{1}{V_i} + \frac{T_i\beta}{V} - \frac{1}{V} \right) dV \\ &= \frac{nR_u}{\beta} \left(\frac{V}{V_i} + \ln(V)T_i\beta - \ln(V) \right) \Big|_{V_i}^{V_f} \\ &= \frac{nR_u}{\beta} \left(\frac{V_f}{V_i} + \ln(V_f)T_i\beta - \ln(V_f) - \left(\frac{V_i}{V_i} + \ln(V_i)T_i\beta - \ln(V_i) \right) \right) \\ &= \frac{5 \text{ mol} \cdot 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}{5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}} \left(\frac{1.04 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3} + \ln(1.04 \text{ m}^3) \cdot 100 \text{ K} \cdot 5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} - \ln(1.04 \text{ m}^3) \right. \\ &\quad \left. - (1 + \ln(1 \text{ m}^3) \cdot 100 \text{ K} \cdot 5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} - \ln(1 \text{ m}^3)) \right) \\ &= 810.9 \text{ J} \end{aligned}$$